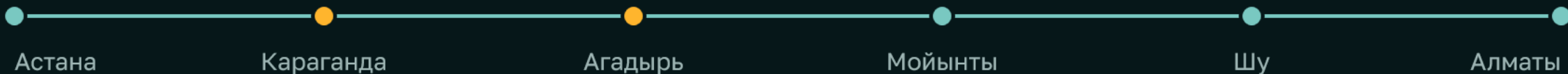


КТЖ

SmartRailway AI

Автодиспетчеризация и советующее автоведение для
однопутных участков



Команда MTGU

Один сбой ломает весь участок

Ручное перепланирование

Диспетчер вручную ищет новый порядок скрещений и обгонов, пока задержка уже расходится по участку.

Наведённые задержки

Поломка одного поезда или внеплановое окно задерживает встречные и попутные поезда.

Ведение без подсказок

Машинист не видит резерва времени: поезд разгоняется, чтобы потом стоять на скрещении.

Масштаб: [__] поездов в сутки на участке, [__] мин наведённых задержек в среднем на один сбой

Три инструмента в одном окне

Автодиспетчер

После сбоя пересчитывает график и предлагает варианты: какой поезд задержать и где провести скрещение.

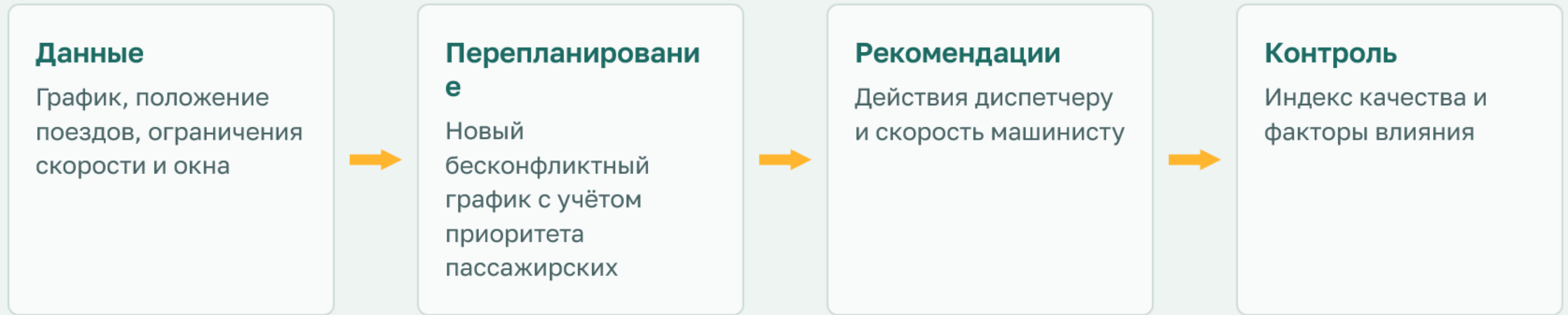
Советующее автоведение

Подсказывает машинисту рекомендуемую скорость на участке: где включить выбег, где не разгоняться.

Индекс качества движения

Одна оценка от 0 до 100 показывает состояние участка, а Топ-5 факторов объясняют, что её снижает.

Как это работает



Человек остаётся в контуре: система предлагает, диспетчер утверждает.

Сценарий демонстрации

1	Карта	15 поездов на линии Астана — Алматы, все идут по графику.
2	Сбой	Поломка поезда №P001, +45 минут. Индекс падает, система называет виновника.
3	Мастер ИИ-диспетчера	Конфликт, варианты решения, применение выбранного варианта.
4	Поездограмма	Нормативный план пунктиром и прогноз сплошной линией.
5	Автоведение	Подсказка машинисту о выбеге и экономия энергии на участке.

Автоведение экономит энергию

-7,4%

энергии на участке Караганда – Агадырь за счёт выбега и рекуперации

±3 сек

точность прогноза прибытия на станцию

Выбег на 142 км

отключить тягу, скорость снизится до 96 км/ч к входному сигналу

Индекс качества объясняет себя

ИКД = 70 + вклады факторов

70 баллов — базовый уровень. Каждый фактор добавляет или снимает баллы, и каждый вклад можно проверить по исходным данным телеметрии.

Топ-5 факторов сразу показывает диспетчеру, что сильнее всего портит движение.

● 85–100	Норма
● 75–85	Внимание
● ниже 75	Критично

Решение всегда принимает человек

SmartRailway AI — консультативная система поддержки решений. Она не заменяет сертифицированные системы СЦБ и АЛСН и не управляет поездом сама.

Что готово и что дальше

Сейчас

- Веб-прототип, открывается в любом браузере
- Карта на Leaflet, графики на ECharts
- Симулятор движения и сбоев на модельных данных

Дальше

- Подключение реальных данных о поездах КТЖ
- Оптимизатор графика на Google OR-Tools
- Пилот на участке [название участка]

Откройте демо сами

noob491.github.io/ktzh-smartrailway

Исходный код: github.com/noob491/ktzh-smartrailway

| Команда MTGU